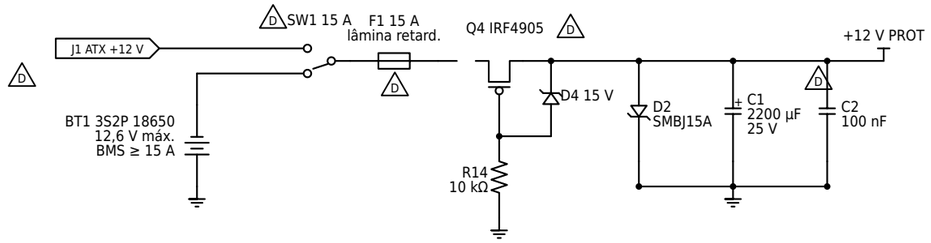
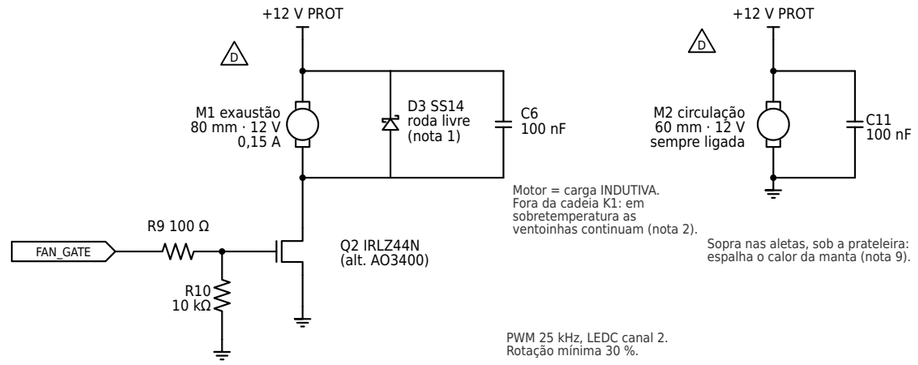
[1] ENTRADA · SELEÇÃO DE FONTE · PROTEÇÃO



Q4: com a polaridade certa o MOSFET conduz (20 mΩ: ~1,7 W a 9 A, com dissipador). Invertida, fica cortado. Um Schottky dissiparia ~5 W nessa corrente.

[7] VENTILAÇÃO · EXAUSTÃO E CIRCULAÇÃO

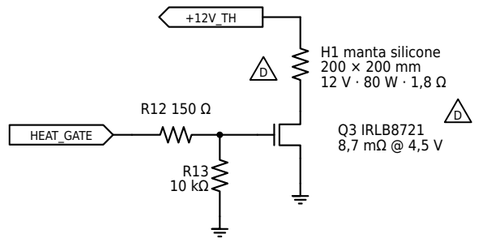


Motor = carga INDUTIVA. Fora da cadeia K1: em sobretemperatura as ventoinhas continuam (nota 2).

Sopra nas aletas, sob a prateleira: espalha o calor da manta (nota 9).

PWM 25 kHz, LEDC canal 2. Rotação mínima 30 %.

[9] MANTA DE AQUECIMENTO (LOW-SIDE)



Carga RESISTIVA: sem diodo de roda livre. Mesmo comando das lâmpadas (LEDC canal 1, mesmo timer do 0). 6,7 A: Q3 dissipa ~0,4 W.

Manta colada sob dois dissipadores aletados; isolante embaixo; prateleira perfurada por cima (nota 9).

REDES DE ALIMENTAÇÃO

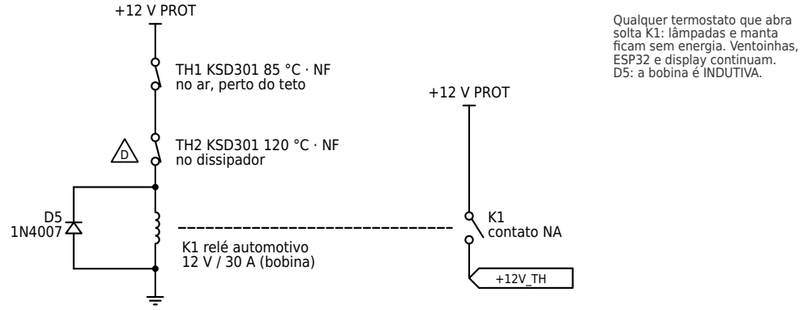
REDE	ORIGEM	CARGAS	CORRENTE
+12 V PROT	J1 ou BT1, via SW1, F1 e Q4	K1 e cadeia TH1/TH2, M1, M2, U1, R2/R3	≈ 9,1 A máx.
+12V_TH	contato NA do K1	EL1-EL5 (25 W), H1 (80 W)	≈ 8,8 A máx.
+5 V	U1 (buck)	U2 (VIN), TS1	≈ 0,3 A pico
+3V3	regulador da placa U2	DS1	≤ 30 mA

Fonte: ATX ≥ 300 W com 12 V ≥ 12 A. A bateria 3S2P mantém 45 °C por ~1,5 h.

LEGENDA

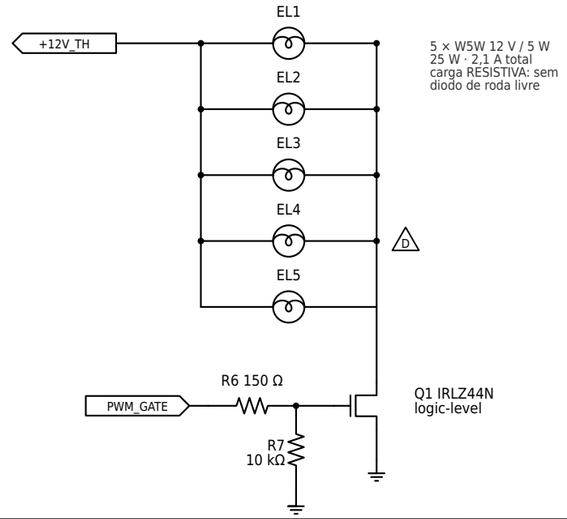
- D — alteração desta revisão
- etiqueta de rede (liga pelo nome)
- terra comum
- junção

[10] CADEIA DE SEGURANÇA TÉRMICA

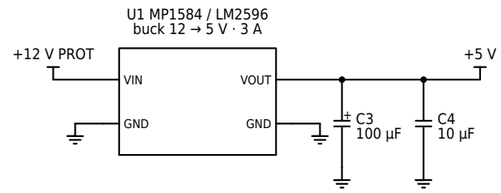


Qualquer termostato que abra solta K1: lâmpadas e manta ficam sem energia. Ventoinhas, ESP32 e display continuam. D5: a bobina é INDUTIVA.

[6] LÂMPADAS (LOW-SIDE)



[2] REGULAÇÃO 12 V → 5 V



FOLHAS DESTE DESENHO

1. Potência: blocos [1] [2] [6] [7] [9] [10]
2. Controle e medição: blocos [3] [4] [5] [8]
3. Pinagem, notas de projeto e materiais

CONDUTORES

CIRCUITO	SEÇÃO
Entrada, K1, +12V_TH, EL1-EL5, H1, Q1, Q3, Q4	1,5 mm²
M1, M2, bobina do K1, TH1, TH2, U1	0,5 mm²
Sinais, TS1 (par trançado), DS1, +5 V	0,25 mm²

REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.
A	Release inicial.	10/10/2026	GM
B	Cooler M1 (Q2, D3, C6, R9, R10). Display DS1 TM1637 (C10). LM35DZ TS1 no lugar do DS18B20 (C8, R11, C9). Entrada ATX = J1. Removidos R1, R8, LED1.	11/10/2026	GM
C	Manta H1 30 W com Q3, R12, R13 e TH2. TH1 KSD301 10 A. F1 6,3 A, D1 SB560, SW1 10 A. GPIO27 = HEAT_GATE.	11/10/2026	GM
D	Câmara de policarbonato 25 cm (PIDL-MEC-001): 5 lâmpadas, manta 80 W com Q3 IRLB8721, cooler 80 mm e ventoinha de circulação M2 (C11). Cadeia de segurança TH1 85 °C + TH2 120 °C na bobina do relé K1 (D5), que gera +12V_TH. Q4 IRF4905 no lugar do D1 (R14, D4). F1 15 A, SW1 15 A, C1 2200 µF, BT1 3S2P. Desenho em 3 folhas.	11/10/2026	GM

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

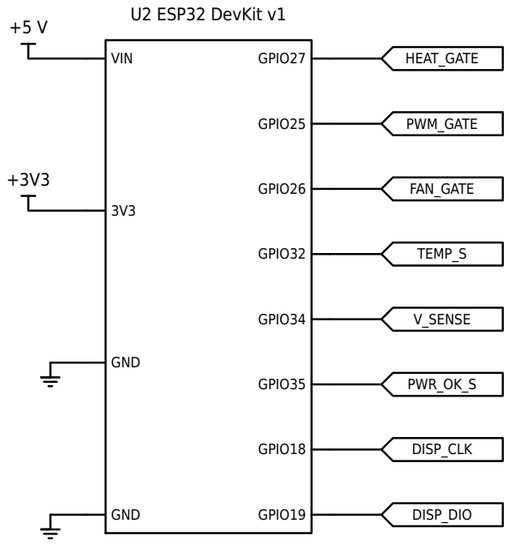
CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PWM

ESQUEMA ELÉTRICO · POTÊNCIA

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-ESQ-001	D	1 / 3	S/ ESC.	A3	11/10/2026

[3] CONTROLADOR

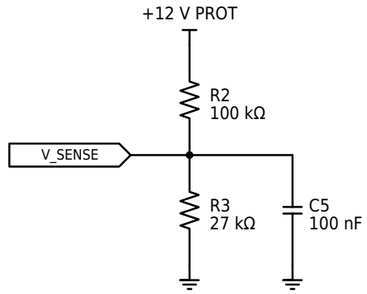


GPIO2: LED de status da própria placa.
GPIO33 e GPIO13: reservados, sem ligação.

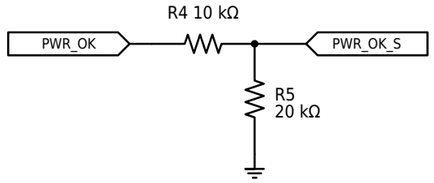
LEGENDA

- D — alteração desta revisão
- etiqueta de rede (liga pelo nome)
- terra comum
- junção

[5] MEDIÇÃO ANALÓGICA

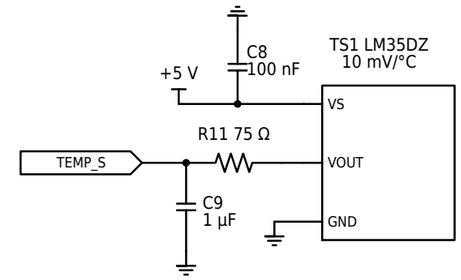


12,6 V → 2,68 V no ADC1.
O ADC2 conflita com o Wi-Fi.



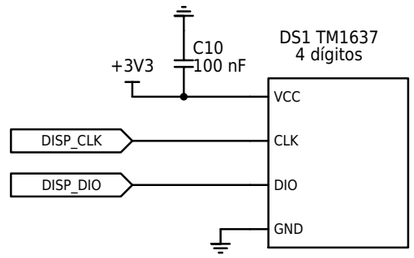
PWR_OK do ATX: 5 V → 3,3 V.
Sem ATX fica em 0 V (= bateria).

[4] SENSOR DE TEMPERATURA



Filtro R11 + C9 do datasheet: o LM35
oscila com capacitor direto na saída.

[8] DISPLAY DE TEMPERATURA



VCC em 3,3 V: o ESP32 não tolera
5 V no DIO (nota 6).

NOTAS GERAIS

1. Folha 1: potência. Folha 2: controle e medição. Folha 3: pinagem, notas e materiais.
2. Triângulo com "D": incluído ou alterado nesta revisão. Revisões anteriores na tabela da folha 1.
3. Etiquetas de rede com o mesmo nome estão interligadas, inclusive entre folhas.
4. Todos os símbolos de terra são o mesmo nó: GND do pack, do ATX, do U1 e do U2.
5. Resistores 1/4 W 5 %. Capacitores cerâmicos X7R 50 V. Salvo indicação.
6. Malha de potência (+12 V PROT, K1, +12V_TH, EL1-EL5, H1, Q1, Q3, Q4): fio de 1,5 mm² (15 A).
7. Montagem mecânica, furação e plano de corte da chapa: desenho PIDL-MEC-001.

INTERLIGAÇÃO DAS REDES

REDE	ORIGEM	DESTINO	FOLHAS
PWM_GATE	[3] U2 GPIO25	[6] Q1	2 → 1
HEAT_GATE	[3] U2 GPIO27	[9] Q3	2 → 1
FAN_GATE	[3] U2 GPIO26	[7] Q2	2 → 1
TEMP_S	[4] TS1 via R11/C9	[3] U2 GPIO32	2
V_SENSE	[5] R2/R3	[3] U2 GPIO34	2
PWR_OK_S	[5] R4/R5	[3] U2 GPIO35	2
DISP_CLK · DISP_DIO	[3] U2 GPIO18 · GPIO19	[8] DS1	2
+12 V PROT	[1]	[2] [7] [10] · [5]	1 → 1, 2
+12V_TH	[10] contato do K1	[6] [9]	1
+5 V	[2] U1	[3] U2 · [4] TS1	1 → 2
+3V3	[3] U2	[8] DS1	2

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PWM

ESQUEMA ELÉTRICO · CONTROLE E MEDIÇÃO

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-ESQ-001	D	2 / 3	S/ ESC.	A3	11/10/2026

PINAGEM · U2 ESP32 DEVKIT V1

PINO	REDE	TIPO	FUNÇÃO	REV.
GPIO25	PWM_GATE	saída	Gate do Q1 (5 lâmpadas) · LEDC canal 0, 500 Hz, 10 bits	A
GPIO27	HEAT_GATE	saída	Gate do Q3 (manta 80 W) · LEDC canal 1, mesmo timer das lâmpadas	C
GPIO26	FAN_GATE	saída	Gate do Q2 (cooler 80 mm) · LEDC canal 2, 25 kHz, 8 bits	B
GPIO32	TEMP_S	analógica	ADC1_CH4 ← LM35 via filtro R11/C9	B
GPIO34	V_SENSE	analógica	ADC1_CH6 ← divisor R2/R3 (tensão do barramento)	A
GPIO35	PWR_OK_S	analógica	ADC1_CH7 ← divisor R4/R5 (PWR_OK do ATX)	A
GPIO18	DISP_CLK	saída	Clock do TM1637 (DS1)	B
GPIO19	DISP_DIO	bidirecional	Dados do TM1637, dreno aberto com pull-up no módulo	B
GPIO2	–	saída	LED de status da própria placa	B
GPIO33	SETPOINT	analógica	Reservado: potenciômetro de setpoint (só na simulação)	A
GPIO13	BTN_MODE	entrada	Reservado: botão de modo	C
VIN	+5 V	alimentação	Entrada de 5 V vinda do U1	A
3V3	+3V3	alimentação	Saída do regulador da placa → DS1	A
GND	GND	terra	Terra comum	A

NOTAS DE PROJETO

1. **Diodos de roda livre só nas cargas indutivas.** Lâmpadas e manta são resistivas e dispensam diodo. O motor do cooler (D3) e a bobina do relé K1 (D5) são indutivos: ao desligar, a corrente do enrolamento precisa de caminho e, sem o diodo, vira um pico de tensão que queima o MOSFET ou o termostato. D3 é Schottky porque o PWM é de 25 kHz.
2. **Ventoinhas fora da cadeia de segurança.** Em sobretemperatura K1 corta lâmpadas e manta e o firmware põe o cooler a 100 %. Se as ventoinhas também fossem cortadas, a câmara esfriaria só por convecção.
3. **Faixa dividida (split-range).** Um único PI com saída de −1 a 1: positivo aciona lâmpadas e manta, negativo aciona o cooler, nunca os dois juntos. O cooler tem rotação mínima de 30 % e histerese de liga/desliga.
4. **Canais LEDC.** Os canais andam em pares que dividem um timer (0-1, 2-3...). Lâmpadas (0) e manta (1) dividem de propósito o timer de 500 Hz; o cooler fica no canal 2 para os 25 kHz dele não mudarem essa frequência.
5. **LM35 em 5 V.** O LM35 pede de 4 a 30 V. A saída, de 0,25 a 0,70 V na faixa útil, entra no ADC sem divisor. O LM35DZ mede de 0 a 100 °C: o teto de 70 °C no setpoint deixa folga.
6. **TM1637 em 3,3 V.** Os pull-ups do módulo vão no VCC. Com o módulo em 5 V o pino DIO do ESP32 receberia acima do limite.
7. **Proteções da entrada.** Q4 (P-MOSFET) faz a proteção contra inversão: conduz com 20 mΩ na polaridade certa e corta na invertida. D4 limita o VGS. D2 absorve transitórios de hot-plug; F1 é lento para o inrush das lâmpadas frias e do C1. R7, R10 e R13 seguram os gates em 0 V durante o boot.
8. **Compensação de tensão.** Com bateria a tensão cai de 12,6 para ~10 V. O firmware corrige o duty das lâmpadas e da manta por $(12/V)^2$ e o do cooler por 12/V, medindo V pelo V_SENSE.
9. **Manta, dissipadores e prateleira.** H1 vai colada sob dois dissipadores aletados, sobre isolante de fibra cerâmica. A ventoinha M2, sempre ligada, sopra o ar pelas aletas; o ar quente sobe pelos furos da prateleira de alumínio perfurado, onde ficam as amostras. Lâmpadas e manta recebem o mesmo comando; o feedforward usa o ganho somado (16 + 50 °C).
10. **Cadeia de segurança.** TH1 (85 °C, no ar) e TH2 (120 °C, no dissipador) em série com a bobina do K1. Qualquer um que abra solta o relé e tira a energia de lâmpadas e manta; o firmware ainda corta tudo acima de 78 °C. Os termostatos só conduzem os ~80 mA da bobina, não os 8,8 A da carga.
11. **Câmara de policarbonato.** PC compacto cristal de 6 mm (U ≈ 3,9 W/m²K) aguenta uso contínuo até ~115 °C. Câmara de 25 × 25 × 25 cm: UA ≈ 1,6 W/K e constante de tempo ≈ 1000 s, por isso a potência subiu para 105 W. Ver PIDL-MEC-001.

LISTA DE MATERIAIS (ELÉTRICA)

ITEM	REF.	QTD.	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REV.
1	**BT1**	1	Pack 3S2P 18650 (alto dreno) com BMS	12,6 V · BMS ≥ 15 A	△D
2	**J1**	1	Conector ATX (Molex 4 vias), fonte ≥ 300 W	12 V ≥ 12 A	△D
3	**SW1**	1	Chave seletora SPDT	15 A · ATX / bateria	△D
4	**F1**	1	Fusível lâmina + porta-fusível	15 A retardado	△D
5	**Q4**	1	MOSFET canal P IRF4905 + dissipador	55 V · 20 mΩ	△D
6	**D4**	1	Diodo zener	15 V · 0,5 W	△D
7	**D2**	1	Supressor TVS SMBJ15A	15 V · 600 W	A
8	**C1**	1	Capacitor eletrolítico	2200 µF · 25 V	△D
9	**C2, C5, C6, C8, C10, C11**	6	Capacitor cerâmico	100 nF · 50 V	△D
10	**U1**	1	Módulo buck MP1584 / LM2596	12 → 5 V · 3 A	A
11	**C3 · C4**	2	Eletrolítico · cerâmico	100 µF · 10 µF, 16 V	A
12	**U2**	1	Placa ESP32 DevKit v1	30 pinos	A
13	**TH1**	1	Termostato bimetálico KSD301 (no ar)	85 °C · NF	△D
14	**TH2**	1	Termostato bimetálico KSD301 (no dissipador)	120 °C · NF	△D
15	**K1**	1	Relé automotivo + soquete	12 V · 30 A · NA	△D
16	**D5**	1	Diodo retificador 1N4007	1 A · 1000 V	△D
17	**EL1-EL5**	5	Lâmpada halógena W5W com soquete T10	12 V · 5 W	△D
18	**Q1, Q2**	2	MOSFET canal N IRLZ44N (Q2 alt. AO3400)	logic-level	A
19	**Q3**	1	MOSFET canal N IRLB8721	8,7 mΩ @ 4,5 V	△D
20	**H1**	1	Manta de silicone 200 × 200 mm	12 V · 80 W · 1,8 Ω	△D
21	**M1**	1	Ventoinha de exaustão 80 × 80 × 25 mm	12 V · 0,15 A	△D
22	**M2**	1	Ventoinha de circulação 60 × 60 × 15 mm	12 V · 0,1 A	△D
23	**D3**	1	Diodo Schottky SS14 (alt. 1N5819)	1 A · 40 V	B
24	**TS1**	1	Sensor de temperatura LM35DZ	10 mV/°C · TO-92	B
25	**C9**	1	Capacitor cerâmico	1 µF · 16 V	B
26	**DS1**	1	Módulo display TM1637	4 dígitos com ponto	B
27	**R2 · R3 · R5**	3	Resistor	100 kΩ · 27 kΩ · 20 kΩ	A
28	**R4, R7, R10, R13, R14**	5	Resistor	10 kΩ	△D
29	**R6, R12 · R9 · R11**	4	Resistor	150 Ω · 100 Ω · 75 Ω	C

Peças mecânicas (chapa de PC, cantoneiras, base de MDF, dobradiças): lista do PIDL-MEC-001. Removidos ao longo das revisões: R1, R8, LED1, DS18B20 (B) e D1 (D, trocado por Q4).

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PWM

PINAGEM · NOTAS DE PROJETO · LISTA DE MATERIAIS

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-ESQ-001	**D**	3 / 3	S/ ESC.	A3	11/10/2026